



中山大學
SUN YAT-SEN UNIVERSITY

数学分析

第二十章 重积分 §2 重积分化累次积分

计算机学院 赵知临

zhaozhlin@mail.sysu.edu.cn

<https://cse.sysu.edu.cn/teacher/ZhaoZhilin>

目录

► 矩形区域上的重积分计算

► 一般区域上的重积分计算

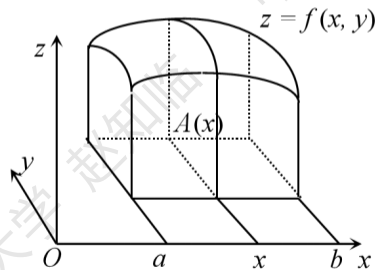
矩形区域上的重积分计算

设 $\mathbf{D} = [a, b] \times [c, d]$ 是 $\mathbb{R}^2$ 上的闭矩形, $z = f(x, y)$ 是 $\mathbf{D}$ 上的非负连续函数, 则以 $\mathbf{D}$ 为底、曲面 $z = f(x, y)$ 为顶的曲顶柱体的体积 V 正是二重积分

$$\iint_{\mathbf{D}} f(x, y) dx dy$$

用过 $(x, 0, 0)$ ($a \leq x \leq b$) 点, 且与 yz 平面平行的平面截这个曲顶柱体, 所得的截面是曲边梯形, 其面积为

$$A(x) = \int_c^d f(x, y) dy$$



矩形区域上的重积分计算 (续)

利用定积分中的结论, 即知此曲顶柱体的体积为

$$V = \int_a^b A(x) dx = \int_a^b \left(\int_c^d f(x, y) dy \right) dx$$

$\int_a^b \left(\int_c^d f(x, y) dy \right) dx$ 称为 $f(x, y)$ 先对 y , 再对 x 的累次积分, 习惯上写成

$\int_a^b dx \int_c^d f(x, y) dy$, 因此有等式

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_a^b dx \int_c^d f(x, y) dy.$$

富比尼（**Fubini**）积分换序定理

这个几何方法提示我们：重积分可以通过累次积分来计算。

富比尼 (Fubini) 积分换序定理

富比尼 (Fubini) 积分换序定理

设二元函数 $f(x, y)$ 在闭矩形 $\mathbf{D} = [a, b] \times [c, d]$ 上可积。若积分

$$h(x) = \int_c^d f(x, y) dy$$

对于每个 $x \in [a, b]$ 存在, 则 $h(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 并有等式

$$\begin{aligned} \iint_{\mathbf{D}} f(x, y) dx dy &= \int_a^b h(x) dx \\ &= \int_a^b \left(\int_c^d f(x, y) dy \right) dx = \int_a^b dx \int_c^d f(x, y) dy \end{aligned}$$

富比尼 (Fubini) 积分换序定理证明

证 在 $[a, b]$ 中插入分点

$$a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$$

并记 $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$ ($i = 1, 2, \cdots, n$)。显然只要证明

$$\lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n h(\xi_i) \Delta x_i = \iint_D f(x, y) dx dy$$

这里 ξ_i 为 $[x_{i-1}, x_i]$ 中任意一点, λ 为所有 Δx_i 的最大者。

再在 $[c, d]$ 中插入分点

$$c = y_0 < y_1 < \cdots < y_m = d$$

富比尼 (Fubini) 积分换序定理证明 (续)

并记 $\Delta y_j = y_j - y_{j-1}$ ($j = 1, 2, \dots, m$)。过 $[a, b]$ 和 $[c, d]$ 上的这些分点分别作平行于坐标轴的直线将 $\mathbf{D}$ 分成许多小矩形 (这是 $\mathbf{D}$ 的一个划分), 记

$$\mathbf{D}_{ij} = [x_{i-1}, x_i] \times [y_{j-1}, y_j], \quad i = 1, 2, \dots, n; \quad j = 1, 2, \dots, m$$
$$m_{ij} = \inf_{(x,y) \in \mathbf{D}_{ij}} \{f(x,y)\}, \quad M_{ij} = \sup_{(x,y) \in \mathbf{D}_{ij}} \{f(x,y)\}$$

由于 $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$, 所以

$$\sum_{j=1}^m m_{ij} \Delta y_j \leq h(\xi_i) = \sum_{j=1}^m \int_{y_{j-1}}^{y_j} f(\xi_i, y) dy \leq \sum_{j=1}^m M_{ij} \Delta y_j, \quad i = 1, 2, \dots, n$$

富比尼 (Fubini) 积分换序定理证明 (续)

将这些不等式分别乘以 Δx_i ，再把它们逐个加起来就得

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m m_{ij} \Delta x_i \Delta y_j \leq \sum_{i=1}^n h(\xi_i) \Delta x_i \leq \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m M_{ij} \Delta x_i \Delta y_j$$

不等式的左右两端正是 $f(x, y)$ 在所作划分上的 **达布小和与大和**，由于 $f(x, y)$ 在 $\mathbf{D}$ 上可积，当所有 $\Delta x_i, \Delta y_j$ 都趋于零时，这个不等式两端都趋于

$$\iint_{\mathbf{D}} f(x, y) dx dy.$$

富比尼（Fubini）积分换序定理证明（续）

由极限的夹逼性，即得到

$$\int_a^b h(x) dx = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n h(\xi_i) \Delta x_i = \iint_D f(x, y) dx dy.$$

证毕

富比尼 (Fubini) 积分换序定理推广

可以同样推出, 若 $f(x, y)$ 在 $\mathbf{D} = [a, b] \times [c, d]$ 上可积, 且对所有 $y \in [c, d]$, 积分 $\int_a^b f(x, y) dx$ 都存在, 则 $f(x, y)$ 先对 x , 再对 y 的累次积分

$\int_c^d dy \int_a^b f(x, y) dx$ 也存在, 且成立

$$\iint_{\mathbf{D}} f(x, y) dx dy = \int_c^d dy \int_a^b f(x, y) dx$$

富比尼 (Fubini) 积分换序定理推广 (续)

特别地有：设一元函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上可积， $g(y)$ 在闭区间 $[c, d]$ 上可积。则成立

$$\begin{aligned}\iint_{[a,b] \times [c,d]} f(x)g(y)dx dy &= \int_a^b \left(\int_c^d f(x)g(y)dy \right) dx \\ &= \int_a^b f(x) \left(\int_c^d g(y)dy \right) dx \\ &= \int_a^b f(x)dx \cdot \int_c^d g(y)dy\end{aligned}$$

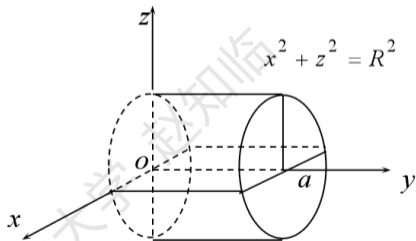
例题 1.1

例 1.1 计算柱面 $x^2 + z^2 = R^2$ 与平面 $y = 0$ 和 $y = a$ ($a > 0$) 所围立体的体积。

例题 1.1(续)

解 由对称性, 所求立体的体积 V 是该立体在第一卦限部分的体积的 4 倍。而它在第一卦限的部分是以曲面 $z = \sqrt{R^2 - x^2}$ 为顶, 以 xy 平面上区域 $\mathbf{D} = [0, R] \times [0, a]$ 为底的曲顶柱体。因此

$$\begin{aligned} V &= 4 \iint_{\mathbf{D}} \sqrt{R^2 - x^2} \, dx dy \\ &= 4 \int_0^R dx \int_0^a \sqrt{R^2 - x^2} \, dy \\ &= 4a \int_0^R \sqrt{R^2 - x^2} \, dx = a\pi R^2 \end{aligned}$$



复习

黎曼可积: $\forall \epsilon > 0, f > \epsilon$ 只有有限个点上成立

狄利克雷不可积: $\omega_i = 1$

反例

注 并不是所有重积分都能化为累次积分来计算。例如，设 $\mathbf{D} = [0, 1] \times [0, 1]$,

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{p_x} + \frac{1}{p_y}, & x = \frac{q_x}{p_x}, y = \frac{q_y}{p_y} \text{ 均为既约分数,} \\ 0, & \text{其它点.} \end{cases}$$

易证明 $f(x, y)$ 在 $\mathbf{D}$ 上可积，且

$$\iint_{\mathbf{D}} f(x, y) dx dy = 0$$

但它的两个累次积分都不存在。

n 重积分的累次积分定理 (高维富比尼定理)

设 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 在 n 维闭矩形

$$\Omega = [a_1, b_1] \times [a_2, b_2] \times \cdots \times [a_n, b_n]$$

上可积。记 $\Omega_* = [a_2, b_2] \times \cdots \times [a_n, b_n]$ 。若积分

$$h(x_1) = \int_{\Omega_*} f(x_1, x_2, \dots, x_n) dx_2 \cdots dx_n$$

n 重积分的累次积分定理 (高维富比尼定理)

对于每个 $x_1 \in [a_1, b_1]$ 存在, 则 $h(x_1)$ 在 $[a_1, b_1]$ 上可积, 并成立

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} f(x_1, \cdots, x_{n-1}, x_n) dx_1 dx_2 \cdots dx_n &= \int_{a_1}^{b_1} h(x_1) dx_1 \\ &= \int_{a_1}^{b_1} dx_1 \int_{\Omega_*} f(x_1, x_2, \cdots, x_n) dx_2 \cdots dx_n \end{aligned}$$

n 重积分的累次积分定理 (续)

特别, 当 $n = 2$ 时, 上式就是富比尼积分换序定理;

当 $n = 3$ 时, 记 $\Omega = [a, b] \times [c, d] \times [e, f]$, $\Omega_* = [c, d] \times [e, f]$, 那么上式成为

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz = \int_a^b dx \iint_{\Omega_*} f(x, y, z) dy dz$$

n 重积分的累次积分定理 (续)

注 在 $n > 2$ 时, n 重积分也可以化为先对某个变量作定积分, 再对其余 $n - 1$ 个变量作重积分的累次积分。

例如, 如果 $f(x, y, z)$ 在 $\Omega = [a, b] \times [c, d] \times [e, f]$ 可积, 并且对于每个 $(y, z) \in \Omega_* = [c, d] \times [e, f]$, $\int_a^b f(x, y, z) dx$ 都存在, 那么

$$\begin{aligned}\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz &= \iint_{\Omega_*} \left(\int_a^b f(x, y, z) dx \right) dy dz \\ &= \iint_{\Omega_*} dy dz \int_a^b f(x, y, z) dx\end{aligned}$$

n 重积分的累次积分定理 (续)

推论

设 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 在 n 维闭矩形

$$\Omega = [a_1, b_1] \times [a_2, b_2] \times \dots \times [a_n, b_n]$$

上连续, 则有

$$\begin{aligned} & \int_{\Omega} f(x_1, x_2, \dots, x_n) dx_1 dx_2 \dots dx_n \\ &= \int_{a_1}^{b_1} dx_1 \int_{a_2}^{b_2} dx_2 \dots \int_{a_{n-1}}^{b_{n-1}} dx_{n-1} \int_{a_n}^{b_n} f(x_1, x_2, \dots, x_n) dx_n \end{aligned}$$

例题 1.2

例 1.2 计算二重积分

$$I = \iint_{\mathbf{D}} (x^2 + 2y) \, dx dy, \quad \mathbf{D} = [0, 1] \times [0, 2].$$

例题 1.2

解 因为积分区域是矩形，且被积函数连续，所以可用富比尼定理化为累次积分：

$$\begin{aligned} I &= \int_0^1 dx \int_0^2 (x^2 + 2y) dy \\ &= \int_0^1 \left(\int_0^2 x^2 dy + \int_0^2 2y dy \right) dx \\ &= \int_0^1 (2x^2 + 4) dx \\ &= \left(\frac{2}{3}x^3 + 4x \right) \Big|_0^1 = \frac{14}{3}. \end{aligned}$$

例题 1.2(续)

说明 若先对 x 积分, 也有

$$\begin{aligned} I &= \int_0^2 dy \int_0^1 (x^2 + 2y) dx \\ &= \int_0^2 \left(\frac{1}{3} + 2y \right) dy \\ &= \left(\frac{1}{3}y + y^2 \right) \Big|_0^2 = \frac{14}{3}. \end{aligned}$$

提示 在矩形区域上, 连续函数的二重积分可以按任意顺序化为累次积分, 计算结果相同。

例题 1.3

例 1.3 计算二重积分

$$I = \iint_{\mathbf{D}} x e^y \, dx dy, \quad \mathbf{D} = [0, 2] \times [0, 1].$$

例题 1.3

解 因为

$$xe^y = f(x)g(y),$$

所以可以利用矩形区域上乘积函数的积分性质:

$$\begin{aligned} I &= \iint_{[0,2] \times [0,1]} xe^y \, dx dy \\ &= \left(\int_0^2 x \, dx \right) \left(\int_0^1 e^y \, dy \right) \\ &= \frac{x^2}{2} \Big|_0^2 \cdot e^y \Big|_0^1 \\ &= 2(e - 1). \end{aligned}$$

例题 1.3(续)

说明 也可以直接写成累次积分：

$$\begin{aligned} I &= \int_0^2 dx \int_0^1 x e^y dy \\ &= \int_0^2 x(e-1) dx \\ &= (e-1) \int_0^2 x dx \\ &= 2(e-1). \end{aligned}$$

提示 当被积函数可分离为 $f(x)g(y)$ ，且积分区域是矩形时，二重积分可以拆成两个一元积分的乘积。

例题 1.4

例 1.4 计算二重积分

$$I = \iint_{\mathbf{D}} y \cos(xy) \, dx dy, \quad \mathbf{D} = [0, 1] \times [0, \pi].$$

例题 1.4(续)

解 因为被积函数在矩形区域 $\mathbf{D}$ 上连续, 所以可用富比尼定理化为累次积分。

若先对 x 积分, 则

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{\pi} dy \int_0^1 y \cos(xy) dx \\ &= \int_0^{\pi} \sin(xy) \Big|_{x=0}^{x=1} dy \\ &= \int_0^{\pi} \sin y dy \\ &= -\cos y \Big|_0^{\pi} = 2. \end{aligned}$$

例题 1.4(续)

说明 如果先对 y 积分, 则需计算

$$\int_0^{\pi} y \cos(xy) \, dy,$$

这通常要用分部积分, 计算较繁。

提示 在矩形区域上, 换序不改变积分值, 但合适的积分顺序可以明显简化计算。本题中因为

$$\frac{\partial}{\partial x} \sin(xy) = y \cos(xy),$$

所以先对 x 积分最自然。

例题 1.5

例 1.5 计算二重积分

$$I = \iint_{\mathbf{D}} (x - y)^2 \, dx dy, \quad \mathbf{D} = [0, 1] \times [0, 1].$$

例题 1.5

解 直接展开被积函数, 有

$$(x - y)^2 = x^2 - 2xy + y^2.$$

因此

$$\begin{aligned} I &= \iint_{\mathbf{D}} (x^2 - 2xy + y^2) \, dx dy \\ &= \iint_{\mathbf{D}} x^2 \, dx dy - 2 \iint_{\mathbf{D}} xy \, dx dy + \iint_{\mathbf{D}} y^2 \, dx dy. \end{aligned}$$

例题 1.5(续)

分别计算三项：

$$\iint_{\mathbf{D}} x^2 \, dx \, dy = \int_0^1 x^2 \, dx \int_0^1 dy = \frac{1}{3},$$

$$\iint_{\mathbf{D}} xy \, dx \, dy = \int_0^1 x \, dx \int_0^1 y \, dy = \frac{1}{4},$$

$$\iint_{\mathbf{D}} y^2 \, dx \, dy = \int_0^1 dx \int_0^1 y^2 \, dy = \frac{1}{3}.$$

所以

$$I = \frac{1}{3} - 2 \cdot \frac{1}{4} + \frac{1}{3} = \frac{1}{6}.$$

例题 1.5(续)

另解 利用对称性也可以更快地计算。因为区域 $\mathbf{D} = [0, 1] \times [0, 1]$ 关于直线 $y = x$ 对称, 所以

$$\iint_{\mathbf{D}} x^2 \, dx \, dy = \iint_{\mathbf{D}} y^2 \, dx \, dy.$$

于是

$$I = 2 \iint_{\mathbf{D}} x^2 \, dx \, dy - 2 \iint_{\mathbf{D}} xy \, dx \, dy = 2 \cdot \frac{1}{3} - 2 \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{6}.$$

提示 矩形区域上不仅可以用累次积分, 还可以结合可分离函数与区域对称性简化计算。

目录

► 矩形区域上的重积分计算

► 一般区域上的重积分计算

一般区域上的重积分计算

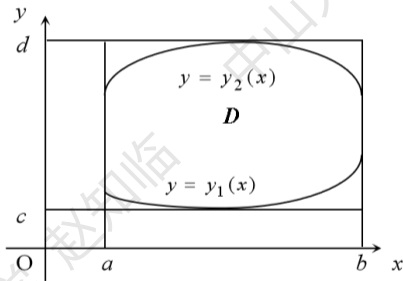
设 $f(x, y)$ 在

$$\mathbf{D} = \{(x, y) \mid y_1(x) \leq y \leq y_2(x), a \leq x \leq b\}$$

上连续, 其中 $y_1(x), y_2(x)$ 为 $[a, b]$ 上的一元连续函数。

令 $c = \min_{a \leq x \leq b} y_1(x), d = \max_{a \leq x \leq b} y_2(x)$, 作闭矩形

$$\tilde{\mathbf{D}} = [a, b] \times [c, d] \supset \mathbf{D}$$



一般区域重积分的处理方法

令

$$\tilde{f}(x, y) = \begin{cases} f(x, y), & (x, y) \in \mathbf{D}, \\ 0, & (x, y) \in \tilde{\mathbf{D}} - \mathbf{D} \end{cases}$$

易证明 $\tilde{f}(x, y)$ 在 $\tilde{\mathbf{D}}$ 上也可积。注意到 $\tilde{f}(x, y)$ 在 $\mathbf{D}$ 外为零, 就得到

$$\begin{aligned} \int_c^d \tilde{f}(x, y) dy &= \int_c^{y_1(x)} \tilde{f}(x, y) dy + \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} \tilde{f}(x, y) dy + \int_{y_2(x)}^d \tilde{f}(x, y) dy \\ &= \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} \tilde{f}(x, y) dy = \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x, y) dy \end{aligned}$$

一般区域重积分的处理方法 (续)

因此

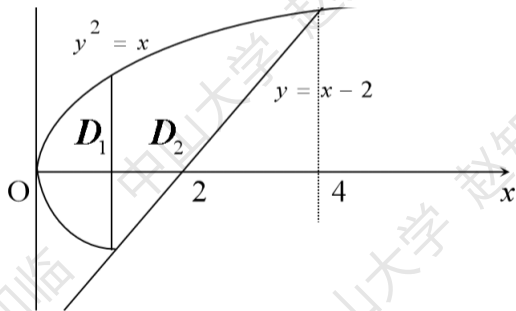
$$\begin{aligned}\iint_{\mathbf{D}} f(x, y) dx dy &= \iint_{\tilde{\mathbf{D}}} \tilde{f}(x, y) dx dy = \int_a^b dx \int_c^d \tilde{f}(x, y) dy \\ &= \int_a^b dx \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x, y) dy\end{aligned}$$

类似地, 如果 $f(x, y)$ 在 $\mathbf{D} = \{(x, y) \mid x_1(y) \leq x \leq x_2(y), c \leq y \leq d\}$ 上连续, 其中 $x_1(y), x_2(y)$ 在 $[c, d]$ 上连续, 则有

$$\iint_{\mathbf{D}} f(x, y) dx dy = \int_c^d dy \int_{x_1(y)}^{x_2(y)} f(x, y) dx$$

例题 2.1

例 2.1 计算 $\iint_D xy dx dy$, D 为抛物线 $y^2 = x$ 和直线 $y = x - 2$ 所围成的闭区域。



例题 2.1(续)

解法一 化为先对 y 后对 x 的累次积分。这时，区域边界的下部是由两段不同的曲线组成的，因此用直线 $x = 1$ 将 $\mathbf{D}$ 分为

$$\mathbf{D}_1 = \{(x, y) \mid -\sqrt{x} \leq y \leq \sqrt{x}, 0 \leq x \leq 1\}$$

$$\mathbf{D}_2 = \{(x, y) \mid x - 2 \leq y \leq \sqrt{x}, 1 \leq x \leq 4\}$$

两部分。

例题 2.1(续)

那么

$$\begin{aligned}\iint_{\mathbf{D}} xy dx dy &= \iint_{\mathbf{D}_1} xy dx dy + \iint_{\mathbf{D}_2} xy dx dy \\&= \int_0^1 dx \int_{-\sqrt{x}}^{\sqrt{x}} xy dy + \int_1^4 dx \int_{x-2}^{\sqrt{x}} xy dy \\&= 0 + \frac{1}{2} \int_1^4 x[x - (x-2)^2] dx = \frac{45}{8}\end{aligned}$$

例题 2.1(续)

解法二 化为先对 x 后对 y 的累次积分来计算, 这时 $\mathbf{D}$ 可统一表示为 $\{(x, y) \mid y^2 \leq x \leq y+2, -1 \leq y \leq 2\}$ 。因此

$$\iint_{\mathbf{D}} xy dx dy = \int_{-1}^2 dy \int_{y^2}^{y+2} xy dx = \frac{1}{2} \int_{-1}^2 y[(y+2)^2 - y^4] dy = \frac{45}{8}$$

显然, 第二种解法较为简单。

例题 2.2

例 2.2 计算 $\iint_{\mathbf{D}} \sin x^2 dx dy$, $\mathbf{D}$ 为 $y = 0$, $x = \sqrt{\pi/2}$ 和 $y = x$ 所围成的闭区域。

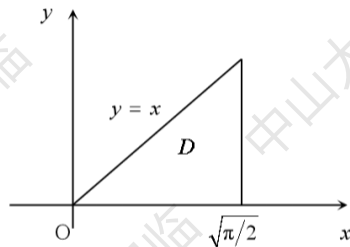
例题 2.2(续)

解 分 若将此积分化为先对 x 后对 y 的累次积分

$$\iint_D \sin x^2 dx dy = \int_0^{\sqrt{\pi/2}} dy \int_y^{\sqrt{\pi/2}} \sin x^2 dx$$

这个积分是积不出来的。但若化为先对 y 后对 x 的累次积分就得

$$\iint_D \sin x^2 dx dy = \int_0^{\sqrt{\pi/2}} dx \int_0^x \sin x^2 dy = \int_0^{\sqrt{\pi/2}} x \sin x^2 dx = \frac{1}{2}$$



由此可见, 适当选取累次积分次序非常重要。

投影法

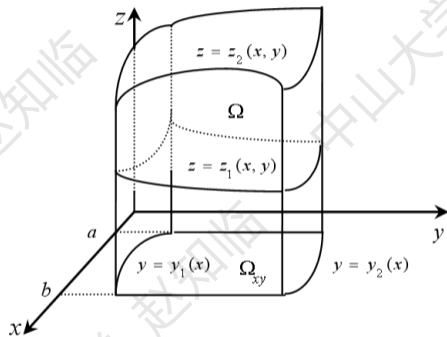
同样，在三维情形，若 $f(x, y, z)$ 在

$$\Omega = \{(x, y, z) \mid z_1(x, y) \leq z \leq z_2(x, y), y_1(x) \leq y \leq y_2(x), a \leq x \leq b\}$$

上连续，且 $z_1(x, y)$, $z_2(x, y)$, $y_1(x)$ 和 $y_2(x)$ 都连续，则

投影法 (续)

$$\begin{aligned} & \iiint_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz \\ &= \iint_{\Omega_{xy}} dx dy \int_{z_1(x, y)}^{z_2(x, y)} f(x, y, z) dz \\ &= \int_a^b dx \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} dy \int_{z_1(x, y)}^{z_2(x, y)} f(x, y, z) dz \end{aligned}$$



其中 $\Omega_{xy} = \{(x, y) \mid y_1(x) \leq y \leq y_2(x), a \leq x \leq b\}$ 为区域 Ω 在 xy 平面的投影。

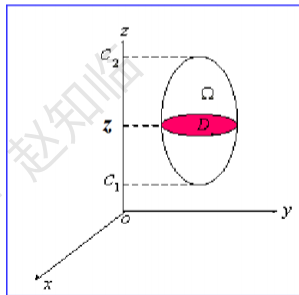
截面法

利用类似的思想方法还可得到：设 Ω 为限制在平面 $z = e$ 和 $z = f$ 之间的一个具有分片光滑边界的区域，过 z ($e \leq z \leq f$) 且与 xy 平面平行的平面截 Ω 得到一个图形，记这个图形在 xy 平面的投影区域为 Ω_z 。

若 $f(x, y, z)$ 是 Ω 上的连续函数，则成立以下公式

$$\begin{aligned} & \iiint_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz \\ &= \int_e^f dz \iint_{\Omega_z} f(x, y, z) dx dy. \end{aligned}$$

其中 $\Omega = \{(x, y, z) \mid (x, y) \in \Omega_z, e \leq z \leq f\}$



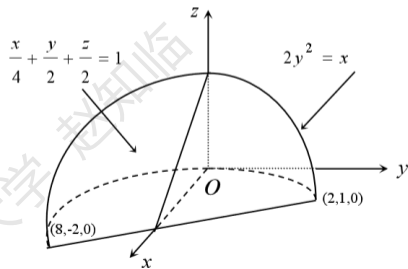
例题 2.3

例 2.3 求抛物柱面 $2y^2 = x$, 平面 $\frac{x}{4} + \frac{y}{2} + \frac{z}{2} = 1$ 和 $z = 0$ 所围立体的体积。

例题 2.3(续)

解 立体的顶为 $\frac{x}{4} + \frac{y}{2} + \frac{z}{2} = 1$, 即 $z = 2 - y - \frac{x}{2}$, 底为 xy 平面上由直线 $\frac{x}{4} + \frac{y}{2} = 1$ 和抛物线 $2y^2 = x$ 所围成的区域 **D**, 因此它的体积为

$$\begin{aligned} V &= \iiint_{\Omega} 1 dx dy dz = \iint_{\mathbf{D}} dx dy \int_0^{2-y-\frac{x}{2}} 1 dz \\ &= \iint_{\mathbf{D}} \left(2 - y - \frac{x}{2}\right) dx dy \\ &= \int_{-2}^1 dy \int_{2y^2}^{4-2y} \left(2 - y - \frac{x}{2}\right) dx \\ &= \int_{-2}^1 (4 - 4y - 3y^2 + 2y^3 + y^4) dy = \frac{81}{10} \end{aligned}$$



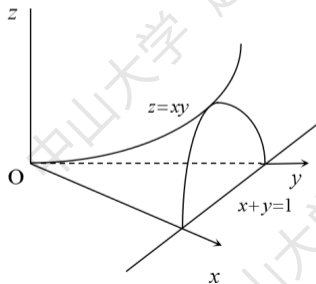
例题 2.4

例 2.4 一非均匀金属块在空间的表示是由双曲抛物面 $z = xy$, 平面 $x + y = 1$ 和 $z = 0$ 所围成的区域 Ω , 其密度函数为 $\rho(x, y, z) = xy$. 求它的质量。

例题 2.4(续)

解 如图所示, Ω 可表为

$$\Omega = \{(x, y, z) | 0 \leq z \leq xy, 0 \leq y \leq 1 - x, 0 \leq x \leq 1\}$$



例题 2.4(续)

因此金属块的质量为

$$\begin{aligned} M &= \iiint_{\Omega} \rho(x, y, z) dx dy dz = \iiint_{\Omega} xy dx dy dz \\ &= \int_0^1 dx \int_0^{1-x} dy \int_0^{xy} xy dz \\ &= \int_0^1 dx \int_0^{1-x} x^2 y^2 dy = \frac{1}{3} \int_0^1 x^2 (1-x)^3 dx = \frac{1}{180} \end{aligned}$$

例题 2.5

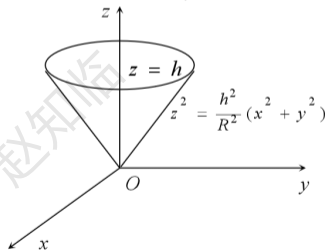
例 2.5 计算 $I = \iiint_{\Omega} z^2 dx dy dz$, 其中 Ω 是由锥面 $z^2 = \frac{h^2}{R^2}(x^2 + y^2)$ 与平面 $z = h$ 所围成的闭区域。

例题 2.5(续)

解 Ω 可表为 $\Omega = \left\{ (x, y, z) \mid 0 \leq z \leq h, \frac{h^2}{R^2}(x^2 + y^2) \leq z^2 \right\}$.

因此

$$\begin{aligned} I &= \iiint_{\Omega} z^2 dx dy dz \\ &= \int_0^h dz \iint_{\Omega_z} z^2 dx dy \\ &= \int_0^h z^2 dz \iint_{\Omega_z} dx dy \end{aligned}$$



例题 2.5(续)

这里对于每个 z , Ω_z 为平面 $z = z$ 截 Ω 所得图形在 xy 平面的投影, 它为区域 $\left\{ (x, y) \mid \frac{h^2}{R^2}(x^2 + y^2) \leq z^2 \right\}$, 其面积为 $\pi \frac{R^2}{h^2} z^2$, 即 $\iint_{\Omega_z} dx dy = \pi \frac{R^2}{h^2} z_0^2$ 。

因此

$$I = \int_0^h \pi \frac{R^2}{h^2} z^4 dz = \frac{\pi R^2 h^3}{5}$$

例题 2.6

例 2.6 求 $\mathbb{R}^n$ 中几何体

$$T_n = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) | x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, \dots, x_n \geq 0, x_1 + x_2 + \dots + x_n \leq h\}$$

(它称为 n 维单纯形) 的体积。

例题 2.6(续)

解 当 $n = 2$ 时, T_2 的体积为

$$\begin{aligned}\iint_{T_2} dx dy &= \int_0^h dx \int_0^{h-x} dy \\ &= \int_0^h (h-x) dx = \frac{1}{2} h^2\end{aligned}$$

例题 2.6(续)

当 $n = 3$ 时, T_3 的体积为

$$\begin{aligned}\iiint_{T_3} dx dy dz &= \int_0^h dx \iint_{\substack{y+z \leq h-x \\ y \geq 0, z \geq 0}} dy dz \\ &= \int_0^h \frac{(h-x)^2}{2} dx = \frac{h^3}{3!}\end{aligned}$$

例题 2.6(续)

设 T_{n-1} 的体积为

$$\int_{T_{n-1}} dx_1 dx_2 \cdots dx_{n-1} = \frac{h^{n-1}}{(n-1)!}$$

则利用上式得 T_n 的体积为

$$\begin{aligned} \int_{T_n} dx_1 dx_2 \cdots dx_n &= \int_0^h dx_1 \int_{\substack{x_2 \geq 0, x_3 \geq 0, \dots, x_n \geq 0 \\ x_2 + x_3 + \dots + x_n \leq h - x_1}} dx_2 dx_3 \cdots dx_n \\ &= \int_0^h \frac{(h - x_1)^{n-1}}{(n-1)!} dx_1 = \frac{h^n}{n!} \end{aligned}$$

作业

- P310 1(1)(2) 2(1)(3) 3(2) 4 6(2) 7 8(2)(4) 9(1)(3) 10(1)